

三角疊合

1. 設 $f(x) = (\sin x - \cos x)^2 + 8(\sin x - \cos x)$ ，求 $f(x)$ 的最小值。

答案： $-8\sqrt{2} + 2$

解析：令 $t = \sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4})$

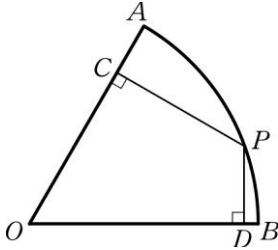
$$\therefore -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$$

$$\text{原式} \Rightarrow f(t) = t^2 + 8t = (t + 4)^2 - 16$$

$\therefore$ 當 $t = -\sqrt{2}$ 時

$$f(x) \text{ 有最小值 } (-\sqrt{2} + 4)^2 - 16 = 16 - 8\sqrt{2} + 2 - 16 = -8\sqrt{2} + 2$$

2. 如附圖，扇形 OAB 之半徑為 1，圓心角為 $\frac{\pi}{3}$ 。P 為 $\widehat{AB}$ 上的一動點， $\overline{PC} \perp \overline{OA}$ ， $\overline{PD} \perp \overline{OB}$ ，求四邊形 $OCPD$ 的最大面積。



答案： $\frac{\sqrt{3}}{4}$

解析：設 $\angle POD = \theta \Rightarrow \angle POC = \frac{\pi}{3} - \theta$ ， $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$

$$\triangle OPD \text{ 中，} \overline{PD} = \overline{OP} \sin \theta = \sin \theta, \overline{OD} = \overline{OP} \cos \theta = \cos \theta$$

$$\triangle OPC \text{ 中，} \overline{PC} = \overline{OP} \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) = \sin(\frac{\pi}{3} - \theta)$$

$$\overline{OC} = \overline{OP} \cos(\frac{\pi}{3} - \theta) = \cos(\frac{\pi}{3} - \theta)$$

四邊形 $OCPD$ 面積 $= \triangle OPD + \triangle OPC$

$$= \frac{1}{2} \sin \theta \cos \theta + \frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{3} - \theta) \cos(\frac{\pi}{3} - \theta)$$

$$= \frac{1}{4} [\sin 2\theta + \sin(\frac{2\pi}{3} - 2\theta)]$$

$$= \frac{1}{4} [\sin 2\theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta]$$

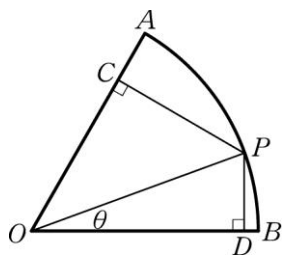
$$= \frac{1}{4} [\frac{3}{2} \sin 2\theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2\theta]$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \sin(2\theta + \frac{\pi}{6})$$

$$\because 0 \leq 2\theta \leq \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \frac{\pi}{6} \leq 2\theta + \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq \sin(2\theta + \frac{\pi}{6}) \leq 1$$

∴ 四邊形 $OC PD$ 面積的最大值為 $\frac{\sqrt{3}}{4}$



3. 設 $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) + \cos 2x$ 。

(1) 若 $y = a \sin(2x + b)$ ，其中 $a > 0$ ， $0 \leq b < 2\pi$ ，求實數 a ， b 之值。

(2) 若 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ ，求 y 之最大值與最小值。

答案：(1) $\sqrt{3}$ ， $\frac{2\pi}{3}$ ；(2) $\frac{3}{2}$ ， $-\sqrt{3}$

解析：(1) $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 2x\right) + \cos 2x = \sin \frac{\pi}{6} \cos 2x - \cos \frac{\pi}{6} \sin 2x + \cos 2x$

$$= \frac{3}{2} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x$$

$$= \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x \right)$$

$$= \sqrt{3} \sin(2x + b),$$

$$\therefore \sin b = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos b = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore a = \sqrt{3}, b = \frac{2\pi}{3}$$

(2) $y = \sqrt{3} \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right)$,

$$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq 2x \leq \pi \Rightarrow \frac{2\pi}{3} \leq 2x + \frac{2\pi}{3} \leq \pi + \frac{2\pi}{3},$$

$$-1 \leq \sin\left(2x + \frac{2\pi}{3}\right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore -\sqrt{3} \leq y \leq \frac{3}{2}$$

當 $2x + \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow x = 0$ ， $y = \frac{3}{2}$ 最大。

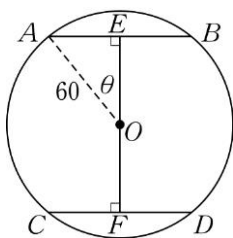
$$2x + \frac{2\pi}{3} = \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{12}, y = -\sqrt{3} \text{ 最小。}$$

4. 某公園內有一半徑為 60 公尺的圓形池塘，池塘內有美麗的荷花與錦鯉，為了方便遊客觀賞，打算在池塘上建造一個「I」字形木橋（如附圖），其中 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 。設 O 為圓心，且 $\angle AOE = \theta$ 。

(1) 試將「I」字形木橋總長 $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF}$ 以 θ 表示。

(2) 「I」字形木橋 $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF}$ 最長是多少？

此時， $\overline{AB}$ 、 $\overline{EF}$ 之長各為何？



答案：(1) $240 \sin \theta + 120 \cos \theta$ ；(2) $120\sqrt{5}$ 公尺， $\overline{AB} = 48\sqrt{5}$ 公尺， $\overline{EF} = 24\sqrt{5}$ 公尺

解析：(1) $\overline{AB} = 2 \overline{AE} = 2 \times 60 \sin \theta = 120 \sin \theta$

$\overline{EF} = 2 \overline{OE} = 2 \times 60 \cos \theta = 120 \cos \theta$

故 $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF} = 240 \sin \theta + 120 \cos \theta$ (公尺)

(2) $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF} = 240 \sin \theta + 120 \cos \theta = 120\sqrt{5} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \sin \theta + \frac{1}{\sqrt{5}} \cos \theta \right)$

$= 120\sqrt{5} \sin(\theta + \alpha)$ ，其中 $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ ， $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$

當 $\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$ 時， $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF} = 120\sqrt{5}$ (公尺) 為最大值

當 $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{EF}$ 為最大值時， $\theta + \alpha = \frac{\pi}{2}$ ，即 $\theta = \frac{\pi}{2} - \alpha$

故 $\overline{AB} = 120 \sin \theta = 120 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = 120 \cos \alpha = 120 \times \frac{2}{\sqrt{5}} = 48\sqrt{5}$ (公尺)

$\overline{EF} = 120 \cos \theta = 120 \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = 120 \sin \alpha = 120 \times \frac{1}{\sqrt{5}} = 24\sqrt{5}$ (公尺)

5. (1) 若 $\sqrt{3} \cos x - \sin x = r \cos(x + \phi)$ ，其中 $r > 0$ ， $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$ ，求 r 與 ϕ 。

(2) 設 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ，若 $\sqrt{3} \cos x - \sin x = 1$ ，求 x 之值。

答案：(1) $r = 2$ ， $\phi = \frac{\pi}{6}$ ；(2) $\frac{\pi}{6}$

解析：(1) $\sqrt{3} \cos x - \sin x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} \cos x - \sin \frac{\pi}{6} \sin x \right) = 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right)$

故 $r = 2$ ， $\phi = \frac{\pi}{6}$

(2) $\sqrt{3} \cos x - \sin x = 1 \Rightarrow 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} \cos x - \sin \frac{\pi}{6} \sin x \right) = 1$

$\Rightarrow 2 \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = 1 \Rightarrow \cos \left(x + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2}$

因 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ，故 $-\frac{\pi}{3} < x + \frac{\pi}{6} < \frac{2\pi}{3}$

故 $x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ ，即 $x = \frac{\pi}{6}$

6. (1) 若 $\sqrt{3} \sin x + \cos x = r \cos(x - \phi)$ ，其中 $r > 0$ ， $0 < \phi < \frac{\pi}{2}$ ，求 r 與 ϕ 。

(2) 設 $180^\circ < A < 270^\circ$ ，且 $\sqrt{3} \sin A + \cos A = 2 \cos 2007^\circ$ ，若 $A = m^\circ$ ，求 m 。

答案：(1) $r=2$ ， $\phi=\frac{\pi}{3}$ ；(2) 267

解析：(1) $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x\right) = 2\left(\sin\frac{\pi}{3}\sin x + \cos\frac{\pi}{3}\cos x\right) = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$

故 $r=2$ ， $\phi=\frac{\pi}{3}$

(2) $\sqrt{3}\sin A + \cos A = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A + \frac{1}{2}\cos A\right) = 2(\sin 60^\circ\sin A + \cos 60^\circ\cos A)$
 $= 2\cos(A - 60^\circ) = 2\cos 207^\circ = 2\cos 207^\circ$

因 $180^\circ < A < 270^\circ$ ，故 $120^\circ < A - 60^\circ < 210^\circ$

所以 $A - 60^\circ = 207^\circ$ ，即 $A = 267^\circ$ ，故 $m = 267$

7. 設 $f(x) = (1 + \sin x)(1 + \cos x)$ ， $t = \sin x + \cos x$

(1) 將 $f(x)$ 表成 t 的二次式。

(2) 利用(1)，求 $f(x)$ 的最大值。

答案：(1) $\frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}$ ；(2) $\frac{3+2\sqrt{2}}{2}$

解析：(1) $f(x) = 1 + (\sin x + \cos x) + \sin x \cos x$

$$t = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$$

$$t^2 = 1 + 2\sin x \cos x$$

$$\therefore f(x) = 1 + t + \frac{t^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}t^2 + t + \frac{1}{2}$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{2}(t^2 + 2t) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(t + 1)^2,$$

$$-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$$

當 $t = \sqrt{2}$ 時，

$$f(x) \text{ 有最大值為 } \frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1)^2 = \frac{3+2\sqrt{2}}{2}$$

8. 設 $f(x) = (\sin x + \cos x)^2 - 2(\sin x + \cos x) - 1$ ，試求：

(1) $f(x)$ 的最大值與最小值。

(2) $f(x)$ 於 $0 \leq x < 2\pi$ 的範圍內，取得最大值與最小值的 x 值各為何？

答案：(1) 最大值 $2\sqrt{2} + 1$ ，最小值 -2 ；(2) $\frac{5}{4}\pi$ ， 0

解析：令 $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ ，則 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ ，

於是 $f(x) = (\sin x + \cos x)^2 - 2(\sin x + \cos x) - 1$ ，

可改寫成

$$t^2 - 2t - 1 = (t - 1)^2 - 2, \text{ 其中 } -\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}。$$

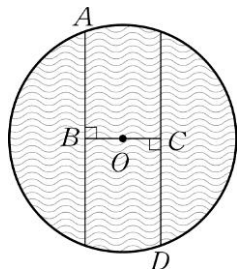
(1) 所以 $f(x)$ 的最大值為 $(-\sqrt{2} - 1)^2 - 2 = 2\sqrt{2} + 1$ 。

$f(x)$ 的最小值為 -2 。

(2) 當 $t = -\sqrt{2}$ ，即 $x + \frac{\pi}{4} = \frac{3}{2}\pi$ ，此時 $x = \frac{5}{4}\pi$ ， $f(x)$ 有最大值；

當 $t = 1$ ，此時 $x = 0$ ， $f(x)$ 有最小值。

9. 某公園內有一半徑 50 公尺的圓形池塘，池塘內有美麗的荷花與錦鯉。為方便遊客觀賞，並使整體景觀更為雅緻，打算在池塘上建造一座“H”字型木橋（如圖所示），其中 $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$ 且 $\overline{BO} = \overline{OC}$ 。試問這座木橋最長有多長？此時 $\overline{AB}$ 與 $\overline{BC}$ 的長度是多少？



答案：100 $\sqrt{5}$ 公尺， $\overline{AB} = 20\sqrt{5}$ 公尺， $\overline{BC} = 20\sqrt{5}$ 公尺

解析：連接 $\overline{AO}$ ，設 $\angle BAO = x$ ，

則本橋總長 $= 4\overline{AB} + 2\overline{BO} = 200 \cos x + 100 \sin x$

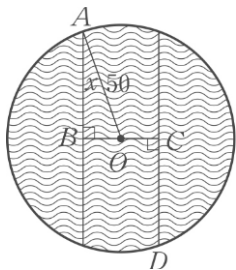
$$= 100\sqrt{5} \left[\frac{2}{\sqrt{5}} \cos x + \frac{1}{\sqrt{5}} \sin x \right] = 100\sqrt{5} \sin(x + \phi),$$

$$\text{其中 } \sin \phi = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \phi = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

所以木橋最長為 $100\sqrt{5}$ 公尺。

$$\text{此時 } \overline{AB} = 50 \cos x = 50 \sin \phi = 50 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 20\sqrt{5} \text{ 公尺，}$$

$$\overline{BC} = 100 \sin x = 100 \cos \phi = 100 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = 20\sqrt{5} \text{ 公尺。}$$



10. 設 $180^\circ < \theta < 270^\circ$ ，且 $\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 2 \sin 2013^\circ$ ，若 $\theta = m^\circ$ ，試求 m 之值。

答案：267

$$\text{解析：} \sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta = 2 \sin 2013^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta = \sin(360^\circ \times 5 + 180^\circ + 33^\circ)$$

$$\Rightarrow \cos 60^\circ \sin \theta + \sin 60^\circ \cos \theta = -\sin 33^\circ$$

$$\Rightarrow \sin(\theta + 60^\circ) = \sin(360^\circ - 33^\circ)$$

$$\Rightarrow \theta + 60^\circ = 327^\circ$$

$$\text{故 } \theta = 267^\circ, \text{ 即 } m = 267$$

11. 設 $270^\circ < A < 360^\circ$ 且 $\sqrt{3} \sin A + \cos A = 2 \sin 2012^\circ$ ，若 $A = m^\circ$ ，試求 m 的值。

答案：298

$$\text{解析：} \sqrt{3} \sin A + \cos A = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin A + \frac{1}{2} \cos A \right) = 2 \sin(A + 30^\circ),$$

$$2 \sin(A + 30^\circ) = 2 \sin 2012^\circ = 2 \sin 212^\circ = 2 \sin 328^\circ$$

$$270^\circ < A < 360^\circ, 300^\circ < A + 30^\circ < 390^\circ$$

$$\therefore A + 30^\circ = 328^\circ \quad \therefore A = 298^\circ$$

故 $m = 298$ 。

12. 設 $f(x) = 2 \cos x (\cos x - \sqrt{3} \sin x)$, $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, 求 $f(x)$ 的最大值與最小值。

答案：3, -1

$$\text{解析：} f(x) = 2 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x$$

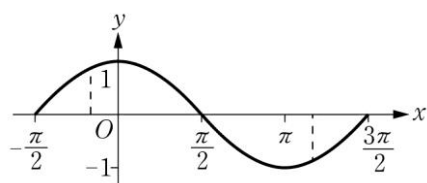
$$= (1 + \cos 2x) - \sqrt{3} \sin 2x$$

$$= 1 + 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq 2x \leq \pi \Rightarrow -\frac{\pi}{6} \leq 2x + \frac{\pi}{3} \leq \frac{4\pi}{3}$$

當 $2x + \frac{\pi}{3} = 0$ 時, $f(x)$ 有最大值 $1 + 2 = 3$

當 $2x + \frac{\pi}{3} = \pi$ 時, $f(x)$ 有最小值 $1 - 2 = -1$



13. $f(x) = 3 \cos^2 x - 2 \sin x \cos x + \sin^2 x$ 可以變型為 $f(x) = a + b \cos 2x + c \sin 2x$, 求常數 a 、 b 、 c , 並求 $f(x)$ 的最大值。

答案： $a = 2$, $b = 1$, $c = -1$, $f(x)$ 的最大值為 $2 + \sqrt{2}$

$$\text{解析：} f(x) = 3 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} - \sin 2x + \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$= 2 + \cos 2x - \sin 2x$$

$$= 2 + \sqrt{2} \left(\cos 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \sin 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$= 2 + \sqrt{2} \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$\therefore a = 2$, $b = 1$, $c = -1$, $f(x)$ 的最大值為 $2 + \sqrt{2}$

14. 設 $f(x) = \cos x (\sin x - \cos x)$ 且 $0 \leq x \leq \pi$, 試求 $f(x)$ 之最大值, 又此時 x 值為何?

答案：最大值 $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$, $x = \frac{3\pi}{8}$

$$\text{解析：} f(x) = \sin x \cos x - \cos^2 x$$

$$= \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\sin 2x - \cos 2x)$$

$$= -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\text{因 } 0 \leq x \leq \pi, \text{ 故 } -\frac{\pi}{4} \leq 2x - \frac{\pi}{4} \leq \frac{7\pi}{4}$$

當 $2x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ，即 $x = \frac{3\pi}{8}$ 時， $f(x)$ 有最大值 $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$

15. 設 $f(x) = 4\cos^2 x + 3\sin x \cos x$ ，試求 $f(x)$ 的最大值與最小值。
〔提示：利用二倍角公式，再將正、餘弦疊合。〕

答案：最大值 $\frac{9}{2}$ ，最小值 $-\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\text{解析：} f(x) &= 4\cos^2 x + 3\sin x \cdot \cos x = 4x \frac{1+\cos 2x}{2} + \frac{3}{2}\sin 2x \\ &= 2\cos(2x) + \frac{3}{2}\sin(2x) + 2\end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 的最大值為 $\sqrt{4 + \frac{9}{4}} + 2 = \frac{9}{2}$ ，

$$f(x) \text{ 的最小值為 } -\sqrt{4 + \frac{9}{4}} + 2 = -\frac{1}{2}。$$

16. 求 $f(x) = \sin^2 x + 6\sin x \cos x - 8\cos^2 x$ 的最大值與最小值。

答案：最大值 $-\frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{13}}{2}$ ，最小值 $-\frac{7}{2} - \frac{3\sqrt{13}}{2}$

$$\begin{aligned}\text{解析：} f(x) &= \frac{1-\cos 2x}{2} + 3\sin 2x - 4(1+\cos 2x) \\ &= -\frac{7}{2} + 3\sin 2x - \frac{9}{2}\cos 2x \\ &= -\frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{13}}{2} \left(\frac{2}{\sqrt{13}}\sin 2x - \frac{3}{\sqrt{13}}\cos 2x \right) \\ &= -\frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{13}}{2}\sin(2x - \alpha)\end{aligned}$$

$$\because -1 \leq \sin(2x - \alpha) \leq 1$$

$$\therefore f(x) \text{ 的最大值為 } -\frac{7}{2} + \frac{3\sqrt{13}}{2}$$

$$\text{最小值為 } -\frac{7}{2} - \frac{3\sqrt{13}}{2}$$

17. 求 $f(x) = 1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x$ 之最大值與最小值。

答案：最大值 $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$ ，最小值 0

解析：令 $\sin x + \cos x = t$ ，則 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$

$$\text{又 } t^2 = 1 + 2\sin x \cos x \Rightarrow \sin x \cos x = \frac{t^2 - 1}{2}$$

$$f(x) = 1 + t + \frac{t^2 - 1}{2} = \frac{1}{2}(t^2 + 2t + 1) = \frac{1}{2}(t + 1)^2$$

當 $t = -1$ 時， $f(x)$ 有最小值 0

當 $t = \sqrt{2}$ 時， $f(x)$ 有最大值 $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$

18. 設 $0 \leq x \leq \pi$ ，求函數 $y = \sqrt{3}\sin x - \cos x + 1$ 的最大值與最小值。

答案：最大值 = 3，最小值 = 0

$$\begin{aligned}
 \text{解析：} y &= \sqrt{3} \sin x - \cos x + 1 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x \right) + 1 \\
 &= 2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{6} - \cos x \sin \frac{\pi}{6} \right) + 1 \\
 &= 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + 1
 \end{aligned}$$

$$\text{因為 } -\frac{\pi}{6} \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5}{6}\pi, \text{ 所以 } -\frac{1}{2} \leq \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \leq 1$$

$$\text{故最大值} = 2 \cdot 1 + 1 = 3, \text{ 最小值} = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) + 1 = 0$$

$$\text{於是 } f(x) = (\sin x + \cos x)^2 + 2(\sin x + \cos x),$$

$$\text{可改寫成 } t^2 + 2t = (t+1)^2 - 1,$$

$$\text{所以當 } t = \sqrt{2} \text{ 時, 函數 } f(x) \text{ 的最大值為 } 2 + 2\sqrt{2},$$

$$\text{當 } t = -1 \text{ 時, 函數 } f(x) \text{ 的最小值為 } -1.$$

$$19. \text{ 設 } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, f(x) = 2 + 2(\sin x + \cos x) - \sin 2x, \text{ 求 } f(x) \text{ 的最大值與最小值。}$$

$$\text{答案：最大值 } 4, \text{ 最小值 } 1 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{解析：令 } \sin x + \cos x = t \Rightarrow t^2 = 1 + 2 \sin x \cos x$$

$$\Rightarrow 2 \sin x \cos x = t^2 - 1$$

$$f(x) = 2 + 2(\sin x + \cos x) - \sin 2x$$

$$= 2 + 2t - t^2 + 1 = -t^2 + 2t + 3$$

$$= -(t^2 - 2t + 1) + 4 = 4 - (t - 1)^2$$

$$\text{當 } t = \sqrt{2} \text{ 時, } f(x) \text{ 最小 } 3 + 2\sqrt{2} - 2 = 1 + 2\sqrt{2}$$

$$\text{當 } t = 1 \text{ 時, } f(x) \text{ 最大 } 4$$

$$20. \text{ 設 } -\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{8}, \text{ 求 } f(x) = \cos x (\cos x - \sin x) \text{ 的最大值與最小值。}$$

$$\text{答案：最大值為 } \frac{1+\sqrt{2}}{2}, \text{ 最小值為 } \frac{1}{2}$$

$$\text{解析：} f(x) = \cos^2 x - \sin x \cos x = \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) - \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin 2x \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\therefore -\frac{\pi}{2} \leq 2x \leq \frac{\pi}{4} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \cos \left(2x + \frac{\pi}{4} \right) \leq 1$$

$$\therefore f(x) \text{ 的最大值為 } \frac{1+\sqrt{2}}{2}, \text{ 最小值為 } \frac{1}{2}$$